

# 등교 지각 예방을 위한 개인 맞춤형 출발 시간 예측 시스템 설계 및 구현

허재경\*, 곽우석\*, 김종호\*  
\*동의대학교 응용소프트웨어공학과  
e-mail : jeje9893@gmail.com

## Personalized Departure Time Prediction System for Preventing Class Tardiness

Jae-Gyeong Heo, Woo-Seok Kwak\*, Jong-Ho Kim\*  
\*Dept of Applied Software Engineering, Dong-eui University

### 요 약

본 논문에서는 대학생의 수업 지각을 예방하기 위한 개인 맞춤형 출발 시간 예측 시스템 '나가자'를 제안한다. 제안 시스템은 개인별 준비 시간, 실시간 이동 시간, 날씨 변수를 복합적으로 반영하여 최적 출발 시각을 산출하고, 모바일 앱과 물리 알람 장치를 통해 사용자에게 직관적으로 안내한다. 실험 결과, 제안 시스템은 기존 단순 알람 대비 사용자의 출발 시간 준수율을 향상시키는 데 효과적임을 확인하였다.

### 1. 서론

대학생들은 수업 시작 시각에 맞춰 등교해야 하나, 교통 혼잡, 날씨 변화, 개인별 준비 시간의 차이 등 다양한 변수로 인해 지각이 빈번하게 발생한다. 기존의 단순 알람 앱은 고정된 시각에 알람을 제공할 뿐, 실시간 상황 변화를 반영하지 못한다는 한계가 있다. 이에 본 연구에서는 개인의 준비 패턴과 외부 환경 데이터를 결합하여 최적 출발 시각을 동적으로 산출하고, 모바일 앱과 연동된 물리 알람 장치를 통해 사용자에게 시각·청각적으로 안내하는 시스템 '나가자'를 설계 및 구현한다.

### 2. 관련연구

#### 2.1 이동 시간 예측 연구

이동 시간 예측 분야에서는 단순 거리 기반 추정을 넘어 실시간 교통 데이터와 외부 변수를 복합적으로 반영하는 방향으로 발전하고 있다. Taghipour et al.은 루프 감지기, 기상 조건, 사고, 도로 공사 등 다양한 데이터를 결합하여 단기 이동 시간을 예측하는 연구를 수행하였으며, Random Forest 모델이 96.4%의 정확도로 가장 우수한 성능을 보임을 확인하였다. 이 연구는 이동 시간 예측에 단일 변수가 아닌 복합 변수 반영이 필수적임을 실증한다.

TomTom Traffic 연구에서는 수십억 개의 익명 데이터 포인트를 30초마다 처리하여 실시간 및 예측 교통 정보를 제공하며, 날씨 정보와 공휴일·행사 정보를 결합하여 예측 정확도를 높이고 있다. 이와 같이 산업계에서도

다변수 통합이 이동 시간 예측의 표준적 접근으로 자리 잡고 있다. 본 시스템은 이러한 흐름을 참고하여 Kakao Maps API 기반 실시간 이동 시간과 날씨 지연 계수를 결합하되, 대학생 등교라는 단거리 반복 경로에 특화된 경량 예측 구조를 채택하였다.

#### 2.2 날씨가 이동 시간에 미치는 영향 연구

날씨 조건이 교통 및 이동 시간에 미치는 영향은 다수의 연구를 통해 정량적으로 규명되어 있다. Cattán et al.의 연구에 따르면 강수 강도에 따라 이동 시간이 최대 6.0% 증가하며, 적설의 경우 최대 11.4%까지 지연이 발생하는 것으로 나타났다.

또한 강수량 0.25~1mm/h 수준의 약한 비도 차량 속도를 최대 13.3% 저하시키며, 4mm/h 이상의 강한 비는 속도를 최대 28.3%까지 감소시키는 것으로 보고되었다.

Belloc et al.의 연구는 강수, 강설, 고온이 통근 교통수단 선택에 유의미한 영향을 미쳐 대중교통·보행·자전거 이용률을 감소시키고 자가용 의존도를 높이며 전반적인 혼잡을 심화시킨다고 보고하였다.

이러한 선행 연구들은 날씨 변수가 이동 시간 예측에 반드시 포함되어야 함을 뒷받침하며, 본 시스템의 OpenWeather API 기반 날씨 지연 계수 산출의 학술적 근거가 된다.

### 2.3 개인화 알림 및 행동 유도 시스템 연구

모바일 앱의 알림(notification)이 사용자 행동 변화에 미치는 효과에 대한 연구도 활발히 진행되어 왔다. Stawarz et al.은 4주간의 실험을 통해 단순 시간 기반 리마인더는 반복 행동은 지원하지만 진정한 습관 형성을 방해할 수 있으며, 맥락(이벤트) 기반 단서가 행동의 자동화에 더 효과적임을 발견하였다. 이는 고정 시각 알람보다 상황 인식 기반의 동적 알림이 사용자 행동 유도에 유리함을 시사하며, 본 시스템이 고정 알람 대신 실시간 상황을 반영한 동적 출발 알림을 채택한 설계 근거가 된다.

Torous et al.의 마이크로 무작위 시험(MRT) 연구에서는 앱 알림의 내용과 타이밍이 사용자 참여도에 직접적인 영향을 미치며, 고정 알람 정책에 습관화된 사용자는 점차 알림을 무시하게 됨을 확인하였다. 이에 본 시스템은 단순 반복 알림이 아닌, 준비 완료 여부와 현재 이동 시간을 반영하여 알림 내용과 상태(여유/촉박/지각 위기)를 동적으로 변화시키는 방식으로 사용자 주의를 유지하고자 하였다.

### 2.4 기존 연구와의 차별점

기존 연구들은 이동 시간 예측, 날씨 영향 분석, 모바일 알람 설계 각각의 영역에서 유의미한 성과를 거두었다. 그러나 이 세 요소를 통합하면서 **개인별 준비 시간**까지 반영하여 등교라는 특정 맥락에 최적화된 연구는 찾기 어렵다. 본 연구는 이를 통합하여 대학생 등교 지각 예방에 특화된 실용적 시스템을 제안한다.

## 3. 시스템 설계

제안 시스템은 Flutter 기반 모바일 애플리케이션, Firebase Firestore 및 Cloud Functions로 구성된 백엔드, 그리고 Raspberry Pi 기반 물리 알람 장치로 이루어진 3계층 구조를 따른다. 모바일 애플리케이션은 사용자로부터 수업 시작 시각, 개인 준비 시간, 출발지 및 목적지를 입력받으며, 해당 데이터는 Firestore에 저장되어 시스템 전반의 기준 데이터로 활용된다. 이후 Firebase 백엔드는 외부 API(Kakao Maps, OpenWeather)와 연동하여 이동 시간 및 날씨 정보를 수집하고, 이를 기반으로 출발 권장 시각과 준비 알람 시각을 계산한다.

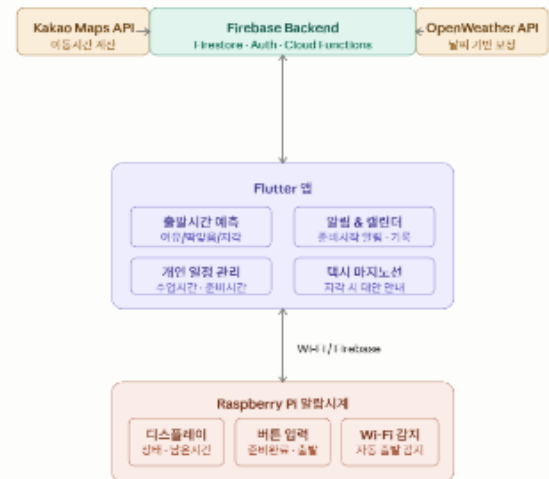


그림 2. 전체 시스템 구조

그림 2는 제안 시스템의 전체 구성 구조를 나타낸다. Firebase 백엔드는 Firestore와 Cloud Functions를 기반으로 외부 API와 연동되어 이동 시간 및 날씨 정보를 처리하며, Flutter 모바일 애플리케이션은 출발 시각 예측, 알람 및 일정 관리 기능을 수행한다. 또한 Raspberry Pi 기반 물리 알람 장치는 모바일 앱과 Wi-Fi를 통해 연동되어 상태 표시 및 사용자 입력을 처리하며, 자동 출발 감지 기능을 수행한다.

시스템은 수집된 이동 시간과 날씨 정보를 반영하여 최종 예상 이동 시간을 계산하고, 이를 기준으로 출발 시각과 준비 알람 시각을 산출한다. 계산된 결과는 현재 시각과 비교되어 사용자 상태를 여유(초록), 촉박(노랑), 지각 위기(빨강)의 세 단계로 분류한다. 해당 상태 정보는 모바일 애플리케이션 UI와 물리 알람 장치 디스플레이에 동기화되어 직관적으로 제공된다.

또한 물리 알람 장치는 알람 발생 시 소리 및 진동을 통해 사용자에게 기상을 유도하며, 버튼 입력을 통해 알람 종료 및 준비 시작 이벤트를 기록한다. 이때 준비 시작 시점을 기준으로 준비 타이머가 자동으로 동작하며, 해당 이벤트는 Firebase에 저장되어 이후 데이터 분석에 활용된다.

출발 시각 기록은 사용자의 직접 입력뿐만 아니라 자동 감지 방식도 함께 지원한다. 사용자가 출발 버튼을 누르는 경우 해당 시각이 기록되며, 별도의 입력이 없는 경우에도 사전에 등록된 Wi-Fi 연결 해제 또는 Bluetooth 기반 거리 변화 감지를 통해 자동으로 출발 시점을 인식한다. 이를 통해 사용자 입력 의존도를 최소화하고 실제 행동 데이터를 정확하게 수집할 수 있도록 설계하였다.

마지막으로 사용자가 목적지에 도착하면 도착 시각이 기록되며, 실제 이동 시간과 비교하여 지각 여부를 판단한다. 해당 데이터는 Firestore에 누적 저장되어 향후 개인별 이동 패턴 분석 및 예측 정확도 향상을 위한 기반 데이터로 활용될 수 있도록 설계하였다.

#### 4. 구현 및 실험

본 연구는 사용자의 스마트폰에 설치되는 플러터 기반 모바일 앱과 하드웨어 알람시계가 연동되는 IoT 아키텍처로 설계하였다.

플러터 앱은 사용자의 수업 시간과 평소 준비 시간, 출발지와 목적지를 입력받아 출발시간을 3단계(여유/축박/지각 위기)로 나누어 시각화하여 제공한다. 기존 모바일 앱의 아침 시간 번거로운 조작을 해결하기 위해 하드웨어의 물리 버튼을 통해 준비 시작을 입력하게 설계하였다. 또한, 스마트폰이 WIFI와 연결이 끊어지는 시점을 감지하여 문을 나서는 실제 출발시간을 정확하게 포착 후 기록하도록 구현한다.

도착시각 예측의 정확도를 높이기 위해 백엔드에 Kakao Maps API와 Open Weather API의 데이터를 사용하여 목적지까지의 기본 이동시간을 연산하고 동시에 현재 및 미래의 기상데이터를 융합하여 눈이나 비가 오는 경우 이동시간에 가중치를 부여하여 사용자에게 더 이른 기상 및 출발시간을 안내하도록 설계하였다.

#### 5. 결론

본 연구는 단순한 물리적 거리와 이동시간을 계산하는 기존의 지도 서비스의 한계를 극복하고, 사용자 개인의 준비 시간과 외부 환경의 변수를 고려한 “등교 시간 예측 시스템”을 구현하였다.

라즈베리 파이 알람시계를 추가하여 남은 시간 피드백과 물리적인 버튼 상호작용이 가능하고, WIFI 연결해제를 통한 자동 출발 감지 기술을 통해 바쁜 아침 시간의 어려움을 최소화하였다. 백엔드 환경에서 Kakao Maps API와 Open Weather API의 교통데이터와 기상데이터를 사용하여 우천시 보행속도 저하를 생각하여 예측 신뢰도를 향상했다.

대학생들이 겪는 아침 시간과 지각의 심리적 불안감을 감소시키는 라이프스타일 어시스턴트로 실용성을 지닌다. 향후 연구를 통해 누적된 사용자의 요일별, 날씨별 준비 시간과 알람 미루기 패턴 데이터를 분석하여 개개인의 생활 습관에 완벽히 동기화된 시스템으로 고도화할 계획이다.

#### 참고문헌

##### [앱 개발]

- [1] Google LLC. "Flutter Documentation," [2] Google LLC. "Cloud Firestore 시작하기," [3] Google LLC. "Firebase Cloud Messaging 개요,"

##### [외부 API]

- [4] Kakao Corp. "Kakao Developers — 지도 API 문서," [5] OpenWeather Ltd. "Current Weather Data API Documentation,"

##### [하드웨어]

- [6] Raspberry Pi Foundation. "Raspberry Pi Documentation," [7] B. Croston. "RPi.GPIO Python Library — Wiki," [8] PyPI. "rpi-ws281x: NeoPixel LED control library for Raspberry Pi,"

##### [서비스 기획 참고]

- [9] 공공데이터포털. "기상청 초단기실황조회 서비스," [10] 공공데이터포털. "국토교통부 대중교통 이용행태 조사," [11] S. Taghipour et al., "A dynamic approach to predict travel time in real time using data driven techniques," *Transportation Engineering*, vol. 3, 2020. [12] TomTom, "What is Traffic Prediction and How Does it Work?" TomTom Newsroom, 2020. [13] M. Cattani et al., "Impact of weather conditions on macroscopic urban travel times," *Journal of Transport Geography*, 2012. [14] M. Derichs et al., "Weather-Related Disruptions in Transportation and Logistics," *Logistics*, vol. 9, no. 1, 2025. [15] M. Belloc et al., "Weather Conditions and Daily Commuting," *Journal of Regional Science*, 2025. [16] K. Stawarz et al., "Beyond Self-Tracking and Reminders: Designing Smartphone Apps That Support Habit Formation," *ACM CHI*, 2014. [17] J. Torous et al., "How Notifications Affect Engagement With a Behavior Change App," *JMIR mHealth and uHealth*, 2023.